让历史预测更有用：**Adaptive V4**

更低的缺页次数，完整的在线约束

课程平均缺页　17,002.35

较 LRU 减少　30.43%

较 V3 进一步减少　0.576%

4 条课程 trace × 5 档页框 · seed 0–29 · 所有原始数据可复现

任务与评分：只比较实际缺页

- 输入：每行一个页号；课程数据为十六进制。
- 页框：5、10、20、50、100；每档独立空内存启动。
- 缺页且已满：淘汰一页，只装入当前请求页。
- 评分：五档缺页次数的算术平均，越少越好。
- 现场入口逐行读入，不把未来序列交给算法。

对照方法与 **V3** 的起点

方法	规则
FIFO	淘汰最早装入的页
LRU / Second chance	最近使用顺序 / 环形访问位
Random / LFU	均匀随机 / 驻留期频次，平局按 LRU
MIN / OPT	读取真实未来，仅作离线下界
Adaptive V3	Random + LRU + 历史间隔预测

七个专家：热页、周期与新页

专家	信息
Random / LRU	随机与最近使用，基础对照
Gap / Replay	单页复用间隔 / 已发生的相似片段
Frequency	随时间衰减的频率
Cold prior	最近 64 个已完成复用间隔的下四分位
Signature	锚点页号 + 相对位置，实际返回后才训练

衰减损失 + 切换门槛，抑制振荡

$L_j \leftarrow (1 - 1/W)\, L_j +$ 本次缺页指示

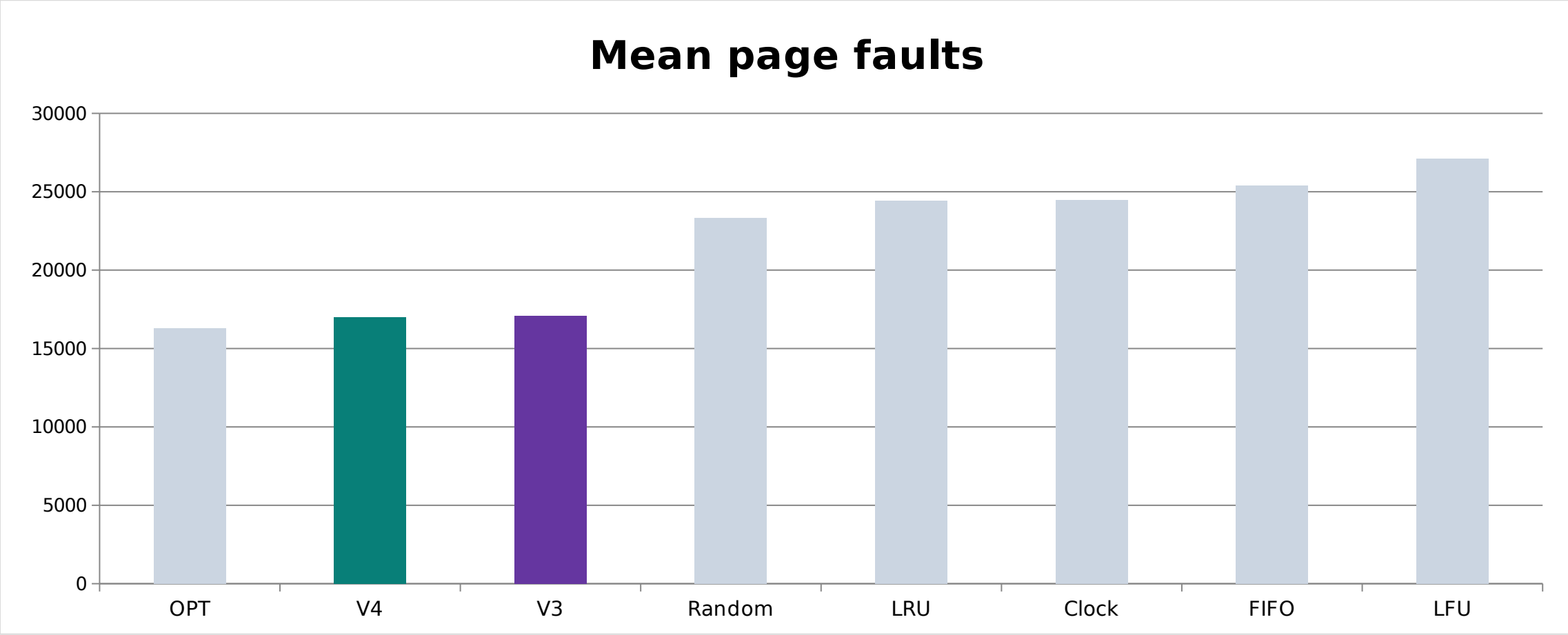
- 默认 $W = 2 \times \max(32, 4F)$。
- 完成 W 次请求后，每 $W/4$ 次检查一次。
- 新专家必须少超过 $\max(1, \mathrm{floor}(W/20))$ 才切换。
- $F \le 20$ 从 Gap 起步，其余从 LRU 起步。
- 规则按容量统一设定，不看文件名，也不挑现场种子。

影子只有元数据；真实缓存仍是 F 页



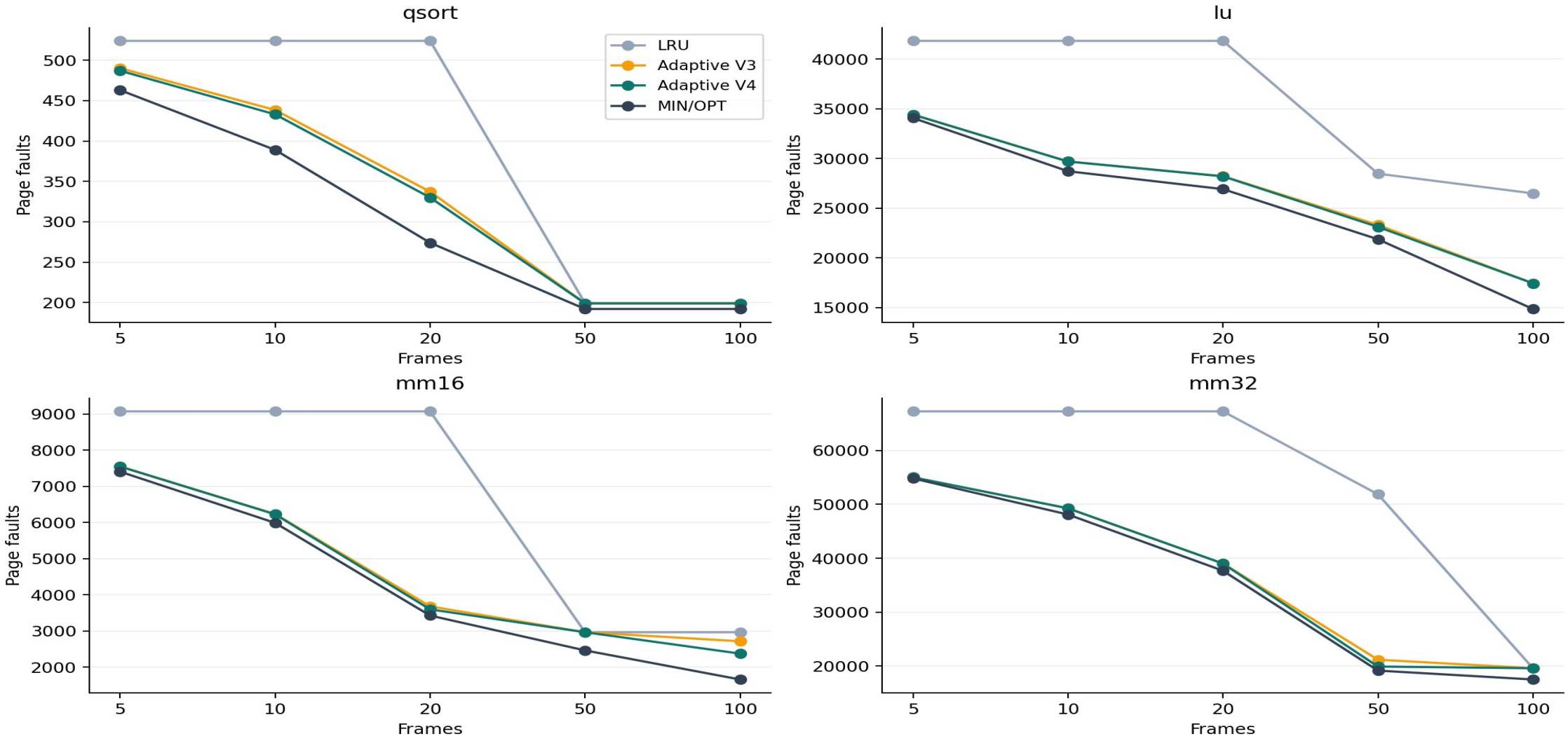
- 专家切换不复制影子驻留集合。
- 真实缺页时，从合法驻留页里选一个淘汰对象。
- 装入的始终只有当前请求页；命中不移动、不替换。

课程总体：比 **V3** 再降 **0.576%**

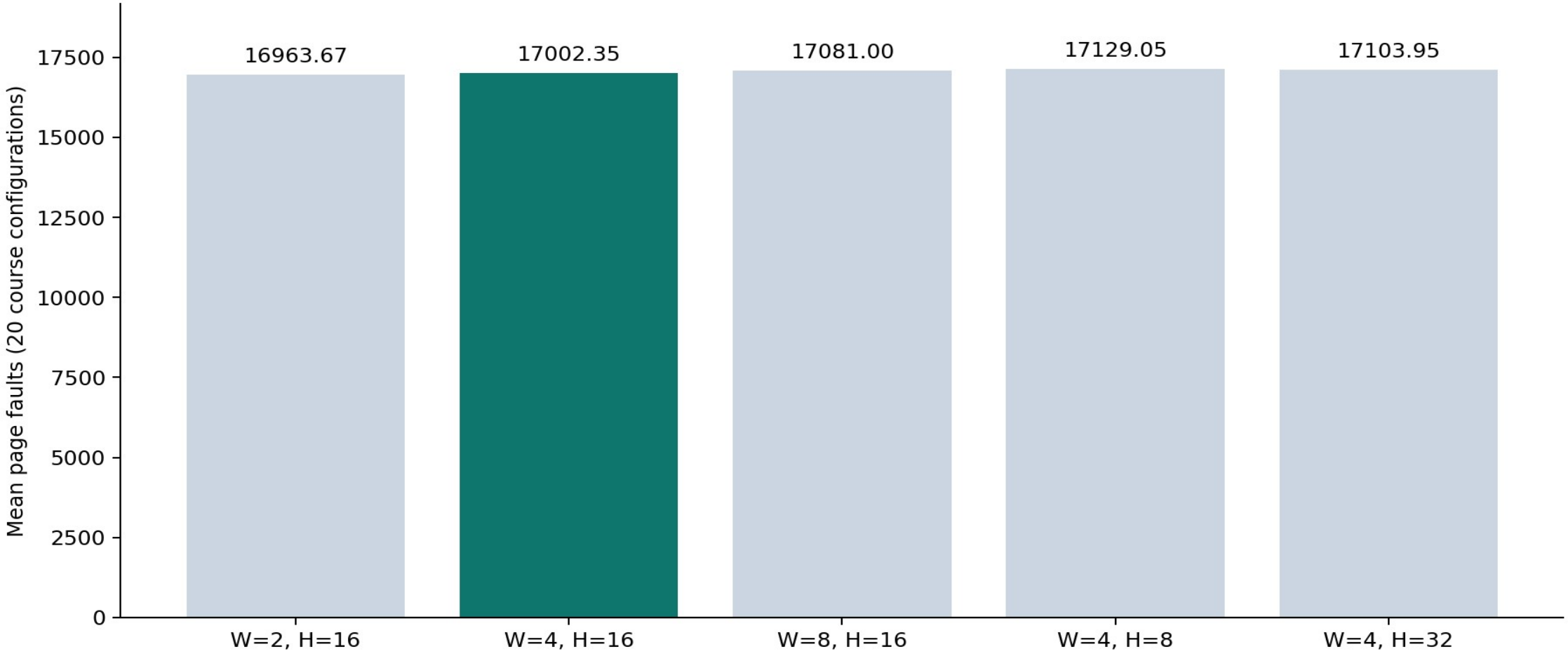


15 个配置改善 · **5** 个持平 · **0** 个退化（相对 **V3** 均值）

分轨迹观察：收益取决于局部结构

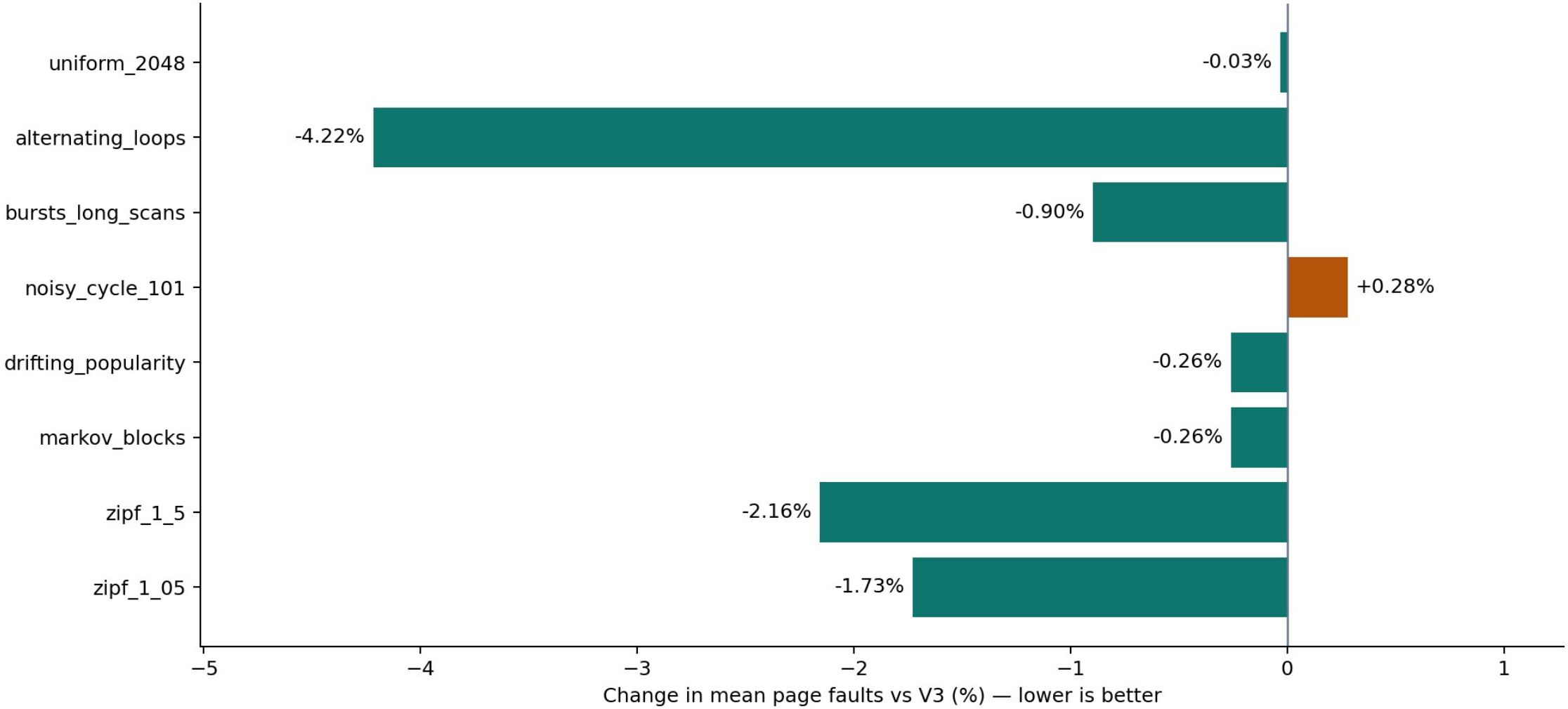


参数实验：默认并非每组的最优



3,000 条参数运行记录；收益与切换稳定性存在取舍。

冻结后 8 类构造测试：保留不利结果



开销与验证：省缺页，不是省模拟时间

- mm32 五档运行： V3 157 ms ， V4 1015 ms（本机中位数）。
- 百万次纯扫描：平均缺页 1,000,000 ，耗时 15.50 秒。
- 算法元数据 O(F) ，时间期望 O(NF) ； token 字符串映射另占 O(U) 。
- 250 万余项断言； Release 、 ASan 、 UBSan 全部通过。
- 逐步检查容量、事件、 OPT 下界、未来前缀不变与页号重命名。

现场只换文件路径

bash run.sh " 老师给的文件 .txt"

5 / 10 / 20 / 50 / 100 页框

自动输出每档缺页数、缺页率和最后的平均缺页次数

mm32 演练： 55,006 · 49,256 · 39,016 · 19,909 · 19,604

Average page faults (5 capacities): 36558.20

可以保证的，和仍有局限的

- 保证：真实 demand paging 、固定规则、完整原始记录。
- 实测：课程相对 V3 再降低 0.576% ，相对 LRU 降低 30.43% 。
- 代价：更多元数据、计算和学习时间。
- 局限：预测可能失准；未知轨迹没有必胜保证。
- 代码、说明、数据、报告、讲稿和 PPT 均可本地复现。

附录： qsort 完整缺页计数

Frames	Random	FIFO	OPT	LFU	LRU	Clock	V3	V4
5	523.10	524	463	524	524	524	490.17	487
10	502.50	524	389	524	524	524	438.37	433
20	389.83	524	274	524	524	524	337.23	330
50	217.67	209	192	199	199	203	199.00	199
100	196.30	199	192	199	199	199	199.00	199

来源： 30 个固定种子，原始整数与校验值保存在 results/v4/ 。

附录： lu 完整缺页计数

Frames	Random	FIFO	OPT	LFU	LRU	Clock	V3	V4
5	41,708.40	41,832	34,076	41,832	41,832	41,832	34,422.93	34,418
10	40,317.50	41,832	28,722	41,832	41,832	41,832	29,702.90	29,698
20	36,796.50	41,832	26,922	41,832	41,832	41,832	28,222.87	28,208
50	30,923.23	32,073	21,880	34,653	28,475	28,736	23,324.00	23,123
100	23,802.27	27,864	14,869	32,969	26,497	26,483	17,452.00	17,452

来源： 30 个固定种子，原始整数与校验值保存在 results/v4/ 。

附录： **mm16** 完整缺页计数

Frames	Random	FIFO	OPT	LFU	LRU	Clock	V3	V4
5	9,046.63	9,075	7,407	9,075	9,075	9,075	7,552.77	7,548
10	8,625.40	9,075	5,990	9,075	9,075	9,075	6,234.77	6,227
20	6,922.07	9,075	3,426	9,075	9,075	9,075	3,679.40	3,597
50	4,292.07	4,180	2,461	6,642	2,964	3,023	2,964.00	2,964
100	2,963.97	3,487	1,657	6,077	2,964	2,964	2,714.17	2,373

来源： 30 个固定种子，原始整数与校验值保存在 results/v4/ 。

附录： mm32 完整缺页计数

Frames	Random	FIFO	OPT	LFU	LRU	Clock	V3	V4
5	67,071.20	67,235	54,807	67,235	67,235	67,235	55,009.90	55,006
10	65,301.03	67,235	48,109	67,235	67,235	67,235	49,263.47	49,256
20	59,191.53	67,235	37,682	67,235	67,235	67,235	39,025.93	39,016
50	39,745.63	55,136	19,164	53,805	51,860	51,865	21,179.00	19,909
100	28,090.60	28,421	17,514	51,699	19,604	19,947	19,604.00	19,604

来源： 30 个固定种子，原始整数与校验值保存在 results/v4/ 。